课程编号：COM07017　　北京理工大学2014—2015学年第二学期

2012级计算机学院编译原理期末试题A卷（2015.06）

班级 ____　　学号 ____　　姓名 ____ 成绩

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
成绩									

**** 注意：一二三题必须答在试卷上，其它的题目写在答题纸上。**

一．判断题（在下面答题表中填上“√”或“×”）。　　（10分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

源 目
编

T 1. 编译器C_H^{ST}表示运行在H机器上从源语言S到目标语言T的编译器。

T 2. 分析与综合是编译器的两个阶段，其中分析阶段主要完成源程序的识别和检查，综合阶段主要完成代码生成和优化。

F 3. 预处理器程序主要完成注释删除、宏替换和~~常量合并~~的工作。

F 4. 设有文法$G=\{V_N, V_T, S, P\}$，若有 $S \overset{*}{\Rightarrow} \alpha(\alpha \in V_T^*)$，则$\alpha$是文法$G(S)$的一个~~句型~~。句子.

T 5. 正规式1(01)*与正规式(10)*1是等价的。

T 6. 文法G消除二义性之后得到的文法G'与G是等价的。

F 7. 文法G(S):$S \to ab|Sab$是LL(1)文法。

T 8. 文法G(P): $P \to Qa \quad Q \to Rb \quad R \to a$ 是算符优先文法。aba

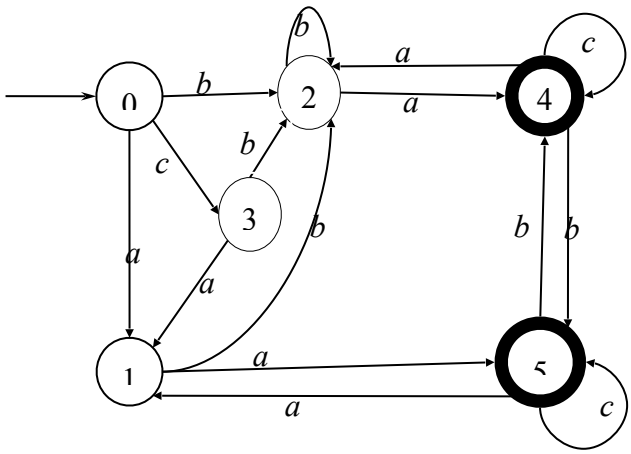
T 9. 嵌套层次显示表记录的是对应过程的调用层次。 a ⇒ ba

T 10. 句子的算法优先分析过程是句子规范推导的逆序。a

二．单项选择题（在下面答题表中填上正确答案的序号）。　　（16分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

1、不能被下面的DFA识别的字符串是（　　）



A）cbbabcb　　B) cabbabcca　C）aacbc　　D) bbacbc

语义分析

2、下列不属于静态语义检查的内容是（ D ）

A）控制流检查，例如break语句是否在while、for和switch等语句中

B）唯一性检查，例如标识符定义是否唯一

C）类型检查，运算符是否作用于不相容的运算对象

D）名字检查，例如标识符的定义是否符合词法规则

环境分析

环境/3、下列关于静态链和动态链说法正确的是（ A ）

A）静态链和动态链一般记录在活动记录中

B）静态链指向代表过程的~~调用~~定义环境

C）控制链执行代表过程的~~定义~~调用环境

D）同一过程的静态链和控制链始终指向不同的活动记录

4、对于下面给出的基本块B，其入口处的活跃变量集合是（ A ）

```
1:  B=K+1
2:  C=B+1
3:  A=C+A
4:  J  L2
```

K1, B3

A）$\{K_1, A_3\}$　　B）$\{B_1, K_1, A_3\}$　　C) $\{B_1, C_1, A_1\}$　　D) $\{K_1, A_3, L2_4\}$

5、PL/0编译程序中数据栈不会在PL/0编译的哪个过程中生成或使用（ C ）

A）解释执行　B）代码生成　C) 词法分析　D)语法分析

6、静态存储分配对语言的限制不包括（ D ）

A）数据对象的长度和它在内存中的位置必须在编译时已知

B）不允许定义递归过程

C）不支持动态数据结构建立

D）不支持嵌套过程定义

7、下列关于数组元素引用的地址计算公式a-C+V说法正确的是（ B ）

A）动态数组元素引用时，C和V两部分都要产生计算的中间代码

B）静态数组元素引用时，C可以在编译时计算

C）C语言程序中数组元素引用地址计算中，C的值为0

D）内情向量表是编译器在编译时采集记录的数组信息，静态数组和动态数组在运行时不需要访问内情向量表的信息

8、对于给定的文法G(S)，下列说法错误的是（ C ）

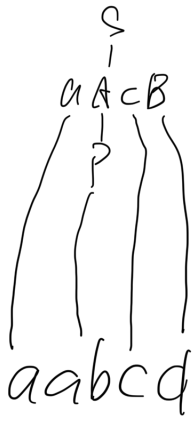
G(S): S → aAcB　A → P　P → ab　B → d

A）ab是句子aabcd相对于A的短语

B）ab是句子aabcd相对于P的直接短语

C）d是句子aabcd的句柄

D）d是句子aabcd相对于B的短语



三．填空题。　(20分)

1、假设语言L为大于111的二进制数构成的集合，则该语言对应的正规式为 $\{S \to BAAAA,\ A \to 0|1,\ B \to B0|1\}$。

$\{B, A, B\}$ $\{0,1\}$ S

2、逆波兰式ab+cd+*对应的四元式为 $(+, a, b, t_1)$、$(+, c, d, t_2)$ 和 $(*, t_1, t_2, t_3)$。

3、对于给定的输入程序（如下所示），对于一遍扫描的编译器，当扫描到语句（7）时，标号表的内容为：

输入程序		
(1)		...
(2)		goto L1
(3)		...
(4)		goto L2
(5)		...
(6)	L1:	c=a*b
(7)		c=c+1
(8)		...
(9)	L2:	d++

标号表		
名称	是否定义	地址
L1	1	6
L2	0	2

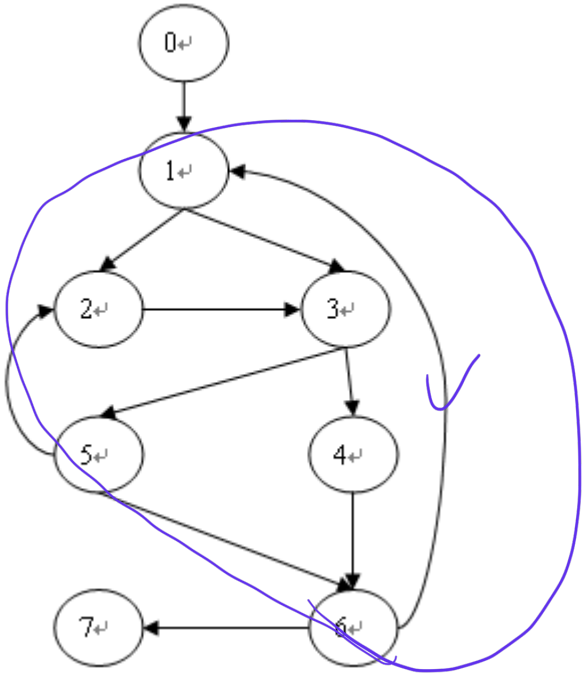
4、对于文法$G(S)$: $S \to Pab|bP \quad P \to b|\varepsilon$，则FOLLOW(P)={ a, # }。

5、设字母表Σ={a,b,c}上的语言S={$a^i\ b^j\ c^n$ | $0 \le i$, $0 \le n$, $j=i+n$}，满足L(G)=S的文法G为_____。

6、文法$G(I)$: $I \to Ia \mid Ib \mid a$ 消除左递归后的文法为 $I \to aI'$, $I' \to aI' \mid bI' \mid \varepsilon$。

7、与语言L(G)={$a^n b^m c^k$|n, m, k≥1}对应的一个正则文法是 $S \to aA \quad A \to aA|B \quad B \to bB|C \quad C \to cC|c$。

8. 找出下图中的循环_____。



四、简答题（14分）

1. 简述手工生成词法分析器的步骤。 FA/数据中心

FA

NFA DFA. 正则式 正规表 语言. 图 BNF EBNF

2. 文法有哪几种表示方法?
3. 什么是规范句型的活前缀? 其引进的意义是什么?

规范句型的不含句柄之后任何符号的前缀，称为该句型的活前缀。

五、解答题（10分）

设有下列文法（其中X是开始符号）

$X \to (B$

$X \to Y]|Z)$

$B \to Y)|Z]$

$Y \to E$

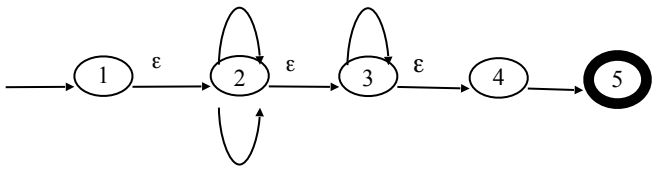
$Z \to E$

$E \to \varepsilon$

验证上述文法是LR（1）文法还是LALR（1）文法，请给出验证的过程。

六、解答题（12分）

设NFA M的状态图如下：



1. 给出M的状态矩阵表示；
2. 对NFA M进行确定化；
3. 对确定化的DFA M′进行最小化；
4. 给出L(M′)的正规式描述。

七、解答题（9分）

证明下面文法为非LL（1）文法并改写为LL（1），构造LL（1）分析表。（只给出结果）

$E \to [T$

$T \to F] \mid TE$

$F \to i \mid Fi$

$E \to [T$

$T \to F]T'$

$T' \to ET' \mid \varepsilon$

$F \to iF'$

$F' \to iF' \mid \varepsilon$

$F(E) = [$

$T = i$

$T' = [, \varepsilon$

$F = i$

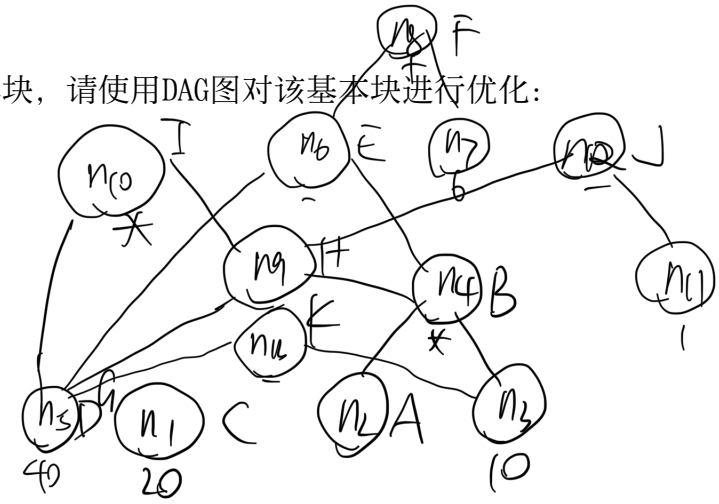
$F' = i, \varepsilon$

$Follow(T') = \#$

$F' =]$

	[	]	i	#
E				
T				
T′				
F				
F′				

八、解答题 (9分)

给出如下基本块，请使用DAG图对该基本块进行优化：

C=20
B=A*10
D=2*C
E=B-D
F=E+6
G=2*C
H=B-D
I=G*H
J=H-1
K=G-10